

DGP를 수정할 수 있는 방안

1>

현재 두 pathway의 크기(feature의 개수)가 동일한데, 논문에서 확인한 실제 TCGA-PAAD 파이프라인에서 구성한 pathway는 KRAS 17개, TP53 17개, SMAD4 14개로 크기가 다름
--> 서로 다른 크기의 pathway를 구성하는 방향성도 생각해 볼 수 있다

2>

논문에 의하면 실제 PDAC는 KRAS mutation rate 75%, TP53 67%, SMAD4 20%로 pathway마다 전체 환자 집단의 생존과 예후에 미치는 영향이 상이하다.

SMAD4는 mutation rate이 낮으므로 해당 pathway에서 survival에 기여하는 gene 수도 적을 가능성이 높다고 판단할 수 있다.

현재 DGP에서는 pathway1은 3개, pathway2는 4개의 strong feature의 개수로 설정되어있다.

-> 임상 결과에 의해 mutation rate가 높은 Pathway일수록, 전체 생존율에 미치는 영향력이 크기 때문에 Strong feature의 개수를 더 높게 설정하는 가능성도 고려해야함.

3> +알파

positive/negative direction feature를 2개의 pathway에 모두 혼재해서 고려하는 방향